पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्नपत्र

अभिक्षमता परीक्षा

कक्षा 8 में प्रवेश के लिए

30	30	3 घंटे
प्रश्न	मिनट	लिंक खुला रहता है

परीक्षा के बारे में

- 30 मिनट में 30 प्रश्न: गणित, अंग्रेज़ी और विज्ञान के 10-10, मिले-जुले क्रम में।
- गणित और विज्ञान के आधे प्रश्न कक्षा 7 के पाठ्यक्रम से हैं (नीचे दिए अध्याय); बाकी तर्कशक्ति जाँचते हैं। हर प्रश्न पर "बुनियादी" या "कक्षा 7" लिखा होता है।
- फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन, अभिभावक के WhatsApp पर भेजे गए लिंक से। लिंक 3 घंटे तक काम करता है।
- गणित और विज्ञान के प्रश्न हिंदी में भी पढ़े जा सकते हैं; अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही होते हैं।
- अधिकतर प्रश्नों में चार विकल्प होते हैं; कुछ में एक संख्या लिखनी होती है।
- सही उत्तर पर एक अंक। बहुविकल्पीय प्रश्न के गलत उत्तर पर चौथाई अंक कटता है; संख्या लिखने वाले प्रश्न के गलत उत्तर पर या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटता।
- जमा करने से पहले उत्तर बदले जा सकते हैं। विद्यार्थी पेज छोड़े तो टाइमर रुक जाता है।

परीक्षा में क्या आता है: बुनियादी

बुनियादी प्रश्न इन विषयों पर रटने की नहीं, तर्क की जाँच करते हैं।

गणित

1. संख्या पैटर्न और श्रेणियाँ
2. अभाज्य संख्याएँ, गुणनखंड, HCF और LCM
3. भिन्न
4. परिमाप और क्षेत्रफल
5. सरल समीकरण
6. चाल, दूरी और समय

विज्ञान

1. पदार्थ और उसमें परिवर्तन
2. अम्ल, क्षारक और लवण
3. बल, गति और ऊर्जा
4. ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि
5. विद्युत और चुंबकत्व
6. जैव प्रक्रम और पर्यावरण

अंग्रेज़ी

1. शब्दावली
2. व्याकरण
3. वाक्य पूर्ति और वाक्य-क्रम
4. अपठित गद्यांश

तर्कशक्ति

1. घड़ी और कैलेंडर
2. संख्या कूट और पहेलियाँ
3. रोज़मर्रा के मात्रक
4. शाब्दिक प्रश्न
5. सादृश्यता, विषम को चुनना, श्रेणी और कूट
6. प्रयोग को समझना
7. किसी सिद्धांत को नई स्थिति में लागू करना

कक्षा 7 के पाठ्यक्रम के प्रश्न

गणित

1. हमारे आस-पास की बड़ी संख्याएँ
2. अंकगणितीय व्यंजक
3. बिंदु से परे एक दृष्टि
4. अक्षर-संख्याओं के उपयोगी व्यंजक
5. समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएँ
6. संख्याओं का खेल
7. तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं की एक कथा

विज्ञान

1. पदार्थों का अन्वेषण — अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन
2. विद्युत — परिपथ एवं उनके घटक
3. धातुओं और अधातुओं का संसार
4. हमारे आस-पास के परिवर्तन — भौतिक एवं रासायनिक

नमूना प्रश्नपत्र

ये प्रश्न इसी पत्रक के लिए लिखे गए हैं। असली परीक्षा में अलग प्रश्न होते हैं, इसी शैली के और लगभग इसी स्तर के। अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही हैं।

1 गणित · बुनियादी

श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 7, 10, 16, 25, 37, ___

(A) 49
(B) 52
(C) 55
(D) 61

2 अंग्रेज़ी · बुनियादी

The old bridge was too fragile to carry the loaded truck. As used here, "fragile" most nearly means

(A) ancient
(B) narrow
(C) weak
(D) crowded

3 विज्ञान · बुनियादी

चुंबक इनमें से किसे आकर्षित करेगा?

(A) ताँबे का तार
(B) लोहे की पिन
(C) एल्युमिनियम की पन्नी
(D) काँच का मनका

4 गणित · कक्षा 7

कितने हज़ार मिलकर एक लाख बनाते हैं?

उत्तर लिखें: _____

5 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the correct word: Each of the players ___ given a new jersey.

(A) were
(B) was
(C) are
(D) have

6 विज्ञान · कक्षा 7

इनमें से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है?

(A) ताज़ा नींबू का रस
(B) सफ़ेद सिरका
(C) खाने के सोडे का विलयन
(D) खट्टे संतरे का रस

7 गणित · बुनियादी

वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जो 48 और 72 दोनों को पूरा-पूरा विभाजित करती है?

(A) 24
(B) 36
(C) 12
(D) 6

8 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Pen is to writer as brush is to ___

(A) painter
(B) canvas
(C) colour
(D) wall

9 विज्ञान · बुनियादी

इनमें से कौन अम्ल होने के कारण खट्टा लगता है?

(A) सिरका
(B) साबुन का घोल
(C) खाने के सोडे का विलयन
(D) चॉक का चूर्ण

10 गणित · कक्षा 7

20 − 12 ÷ 4 का मान क्या है?

(A) 2
(B) 17
(C) 8
(D) 23

11 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the word most nearly opposite in meaning to "ancient".

(A) modern
(B) old
(C) large
(D) famous

12 विज्ञान कक्षा 7

इनमें से कौन-सा तत्व अधातु है?

(A) लोहा
(B) सल्फ़र
(C) ताँबा
(D) एल्युमिनियम

13 गणित बुनियादी

एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 48 m है। उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है?

उत्तर लिखें: _____

14 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the correct word: She is very fond ___ music.

(A) with
(B) of
(C) for
(D) at

15 विज्ञान बुनियादी

एक गेंद समतल ज़मीन पर एकसमान चाल से 9 सेकंड में 45 m लुढ़कती है। उसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है?

उत्तर लिखें: _____

16 गणित कक्षा 7

कौन-सी दशमलव संख्या भिन्न 3/4 के बराबर है?

(A) 0.34
(B) 3.4
(C) 0.75
(D) 0.43

17 अंग्रेज़ी बुनियादी

Bird is to nest as bee is to ___

(A) honey
(B) flower
(C) hive
(D) wing

18 विज्ञान कक्षा 7

इनमें से किस परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है?

(A) कागज़ फाड़ना
(B) नमक घोलना
(C) लकड़ी जलाना
(D) मोम पिघलाना

19 गणित बुनियादी

रिया 12 km/h की चाल से साइकिल चलाकर 25 मिनट में स्कूल पहुँचती है। उसका स्कूल घर से कितनी दूर है?

(A) 3 km
(B) 4 km
(C) 5 km
(D) 6 km

20 अंग्रेज़ी बुनियादी

What comes next in the series? AZ, BY, CX, DW, ___

(A) DV
(B) EU
(C) FX
(D) EV

21 विज्ञान बुनियादी

दो एक जैसे बल्ब एक बैटरी से पार्श्वक्रम में जुड़े हैं और दोनों जल रहे हैं। यदि एक बल्ब खोल दिया जाए, तो दूसरा बल्ब

(A) बुझ जाएगा
(B) मंद जलेगा
(C) पहले की तरह जलता रहेगा
(D) टिमटिमाकर बुझ जाएगा

22 गणित कक्षा 7

दो कोण मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं। एक कोण दूसरे का तीन गुना है। छोटा कोण कितने अंश का है?

उत्तर लिखें: _____

23 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Although the path was steep, the cadets ___ the summit before noon.

(A) avoided
(B) lost
(C) feared
(D) reached

24 विज्ञान · कक्षा 7

एक परिपथ में एक सेल, एक बल्ब और एक स्विच है। स्विच बंद है पर बल्ब नहीं जलता। इसका सबसे संभावित कारण क्या है?

(A) बल्ब का तंतु टूटा हुआ है
(B) स्विच 'ऑन' स्थिति में है
(C) तार ताँबे के बने हैं
(D) सेल अभी-अभी खरीदा गया है

25 गणित · बुनियादी

आशा अपने जेब-खर्च का एक तिहाई किताबों पर और बचे हुए का एक चौथाई नाश्ते पर खर्च करती है। उसके पास ₹150 बचते हैं। उसका जेब-खर्च कितना था?

(A) ₹200
(B) ₹250
(C) ₹300
(D) ₹360

26 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Which part of this sentence has an error? "The new recruits were told to report at sharp 6 am."

(A) The new recruits
(B) were told to
(C) report at sharp 6 am
(D) No error

27 विज्ञान · बुनियादी

एक पौधे की पत्ती को दो दिन तक आंशिक रूप से काले कागज़ से ढककर रखा जाता है, फिर आयोडीन से जाँचा जाता है। केवल खुला भाग नीला-काला होता है। इससे पता चलता है कि

(A) आयोडीन काले कागज़ से अभिक्रिया करता है
(B) ढके भाग का सारा पानी उड़ गया
(C) पत्ती केवल खुले भाग में साँस लेती है
(D) मंड केवल वहीं बनता है जहाँ प्रकाश पहुँचता है

28 गणित · कक्षा 7

यदि n एक विषम संख्या है, तो इनमें से कौन सदैव सम होगा?

(A) n + 2
(B) 3n
(C) n + 5
(D) 2n + 1

29 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Riya stepped out, looked up at the dark clouds and then at her new white shoes. She went back in and came out in her old ones. Why did she most likely change?

(A) She was late for school
(B) She expected rain and mud
(C) Her new shoes were too tight
(D) Her mother called her back

30 विज्ञान · कक्षा 7

एंटासिड की गोलियाँ पेट की अम्लता से राहत देती हैं क्योंकि वे

(A) अम्लीय होती हैं और अम्ल मिलाती हैं
(B) पेट के रोगाणुओं को मार देती हैं
(C) मीठी होती हैं और दर्द शांत करती हैं
(D) क्षारकीय होती हैं और अम्ल को उदासीन करती हैं

उत्तर

#	उत्तर	हल
1	**B. 52**	अंतर हर बार 3 बढ़ता है: +3, +6, +9, +12, इसलिए अगला अंतर +15 है, और 37 + 15 = 52।
2	**C. weak**	Fragile means easily broken. The sentence says the bridge could not carry the weight, which points to weakness, not age or width.
3	**B. लोहे की पिन**	चुंबक लोहे और कुछ अन्य धातुओं को आकर्षित करता है। ताँबा और एल्युमिनियम धातु हैं पर आकर्षित नहीं होते, और काँच धातु नहीं है।
4	**100**	एक लाख 1,00,000 है और एक हज़ार 1,000 है, इसलिए एक लाख में 100 हज़ार होते हैं। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
5	**B. was**	The subject is "each", which is singular, so the verb is "was". "Players" sits nearby but is not the subject.
6	**C. खाने के सोडे का विलयन**	क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं, और खाने के सोडे का विलयन क्षारकीय है। नींबू का रस, सिरका और संतरे का रस अम्लीय हैं।
7	**A. 24**	48 = 24 × 2 और 72 = 24 × 3, और 2 तथा 3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 24 सबसे बड़ी है। 36 से 48 विभाजित नहीं होता।
8	**A. painter**	A pen is the tool a writer works with; a brush is the tool a painter works with. The other options are things a brush touches.
9	**A. सिरका**	सिरके में ऐसीटिक अम्ल होता है, जिससे उसका स्वाद खट्टा होता है। साबुन और खाने का सोडा क्षारक हैं, और चॉक न खट्टा है न अम्लीय।
10	**B. 17**	भाग, घटाने से पहले होता है: 12 ÷ 4 = 3, और 20 − 3 = 17। बाएँ से दाएँ हल करने पर (20 − 12) ÷ 4 = 2 आता है।
11	**A. modern**	Ancient means belonging to the distant past, so its opposite is modern. "Old" means nearly the same as ancient.
12	**B. सल्फ़र**	सल्फ़र एक भंगुर पीला ठोस है जो विद्युत का चालन नहीं करता: एक अधातु। लोहा, ताँबा और एल्युमिनियम धातुएँ हैं।
13	**144**	वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, इसलिए हर भुजा 48 ÷ 4 = 12 m है, और क्षेत्रफल 12 × 12 = 144 वर्ग मीटर है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
14	**B. of**	"Fond" is followed by "of": fond of music, fond of reading. The other prepositions are not used with fond.
15	**5**	चाल दूरी को समय से भाग देने पर मिलती है: 45 m ÷ 9 s = 5 m/s। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
16	**C. 0.75**	3/4 = 75/100 = 0.75। 0.34 में बस अंक 3 और 4 दशमलव के बाद लिख दिए गए हैं, जो आम गलती है।
17	**C. hive**	A nest is where a bird lives; a hive is where a bee lives. Honey is what bees make and flowers are where they feed.
18	**C. लकड़ी जलाना**	जलने से लकड़ी राख, धुएँ और गैसों में बदल जाती है, जो नए पदार्थ हैं और फिर से लकड़ी नहीं बन सकते। बाकी में केवल आकार या अवस्था बदलती है।
19	**C. 5 km**	12 km/h की चाल से वह हर 5 मिनट में 1 km चलती है, इसलिए 25 मिनट में 5 km चलती है। पहले मिनटों को घंटों में बदलना होता है।

#	उत्तर	हल
20	**D. EV**	The first letter moves forward one step (A, B, C, D, E) while the second moves back one step (Z, Y, X, W, V), giving EV.
21	**C. पहले की तरह जलता रहेगा**	पार्श्वक्रम परिपथ में हर बल्ब का बैटरी तक अपना अलग रास्ता होता है, इसलिए एक को हटाने पर दूसरे का रास्ता पूरा और पहले जैसा रहता है।
22	**45**	सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180° होता है: x + 3x = 180, इसलिए x = 45° (और दूसरा 135° है)। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
23	**D. reached**	"Although" signals a contrast with the difficulty: despite the steep path, they succeeded. Only "reached" completes that contrast.
24	**A. बल्ब का तंतु टूटा हुआ है**	टूटा तंतु परिपथ में खाली जगह छोड़ देता है, इसलिए धारा नहीं बहती। बंद स्विच, ताँबे के तार और नया सेल, तीनों बल्ब के जलने में मदद करते हैं।
25	**C. ₹300**	किताबों के बाद 2/3 बचता है; नाश्ते में उसका एक चौथाई जाता है, यानी 2/3 का 3/4 बचता है, जो 1/2 है। आधा ₹150 है, इसलिए उसके पास ₹300 थे। ₹360 पूरे का एक चौथाई लेने से आता है।
26	**C. report at sharp 6 am**	"Sharp" comes after the time: "report at 6 am sharp". Putting it before the time is a common slip in speech.
27	**D. मंड केवल वहीं बनता है जहाँ प्रकाश पहुँचता है**	जहाँ मंड होता है, वहाँ आयोडीन नीला-काला हो जाता है। केवल प्रकाश पाने वाले भाग ने मंड बनाया, इसलिए पत्ती को भोजन बनाने के लिए प्रकाश चाहिए।
28	**C. n + 5**	विषम + विषम = सम, और 5 विषम है, इसलिए n + 5 सदैव सम है। n + 2 और 3n विषम ही रहते हैं, और 2n + 1 हर n के लिए विषम है।
29	**B. She expected rain and mud**	She looked at the clouds, then at her white shoes, and changed into old ones: she expected rain and did not want to spoil them. Nothing in the passage mentions lateness, tight shoes or her mother.
30	**D. क्षारकीय होती हैं और अम्ल को उदासीन करती हैं**	पेट में अधिक अम्ल से अम्लता होती है। एंटासिड एक हल्का क्षारक है, जैसे मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया, जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है।